조선대학교부속중학교 교원 대상 · 1시간 실습 연수

생성형 AI 수업 설계 실습 가이드

"AI를 쓰는 수업"이 아니라 **"AI로 더 깊이 생각하는 수업"** 설계하기

일 시	2026. 10. 19.(월) 15:30 ~ 16:30 (60분)
장 소	조선대학교부속중학교 1층 온나누리실(자치복합공간)
대 상	조선대학교부속중학교 교원
강 사	조선대학교부속고등학교 교사 김다은 (정보·컴퓨터)
준 비 물	노트북 또는 태블릿, 학교 Google 계정(Gemini·NotebookLM), 다음 주 가르칠 단원의 성취기준 1개

🎯 오늘의 목표

① 이해
생성형 AI를 수업에 넣을 때의 원칙과 활용 수준을 이해한다.

② 실습
프롬프트로 지도안·학습지·루브릭·AI 튜터를 직접 만든다.

③ 적용
내 교과 1차시 'AI 수업 설계 캔버스'를 완성한다.

🗺️ 60분 로드맵

15:30	Ⅰ. 왜 지금, 생성형 AI 수업 설계인가	5분
15:35	Ⅱ. AI 수업 설계 5단계 · AI의 6가지 역할 · 활용 수준 신호등	10분
15:45	Ⅲ. 실습① 프롬프트로 수업 설계하기 (지도안·학습지·루브릭·Gem·NotebookLM)	20분
16:05	Ⅳ. 교과별 수업 아이디어	7분
16:12	Ⅴ. 실습② 내 수업 설계 캔버스 + 짝 피드백	13분
16:25	Ⅵ. 안전·윤리·평가 체크리스트, 마무리 및 질의응답	5분

💻 실습용 웹페이지에서 모든 프롬프트를 **[복사]** 버튼 한 번으로 가져갈 수 있습니다. (연수 당일 QR·링크 안내)

Ⅰ. 왜 지금, 생성형 AI 수업 설계인가 5분

학생들은 이미 AI를 쓰고 있습니다. 이제 질문은 "쓰게 할까?"가 아니라 "어떻게 설계할까?"입니다.

학생은 이미 쓰고 있다

숙제·검색·글쓰기에 AI를 쓰는 학생이 많습니다. 금지만으로는 막기 어렵고, 잘 쓰는 법을 수업에서 배워야 합니다.

교육과정의 요구

2022 개정 교육과정은 디지털 소양을 언어·수리 소양과 함께 모든 교과의 기초 소양으로 강조합니다.

대신 vs 깊게

설계 없이 쓰면 AI가 생각을 대신합니다. 잘 설계하면 AI가 질문·반례·피드백으로 생각을 깊게 합니다.

생성형 AI가 수업에 들어오는 세 가지 길

유형	예시	특징
1. 교사가 AI로 준비	지도안 초안, 수준별 학습지, 평가 문항, 루브릭, 예시 자료 제작	가장 쉽고 안전한 출발점
2. 학생이 AI와 함께 학습	AI 튜터, 토론 상대, 글 피드백, 역할극 인터뷰, 아이디어 확장	교사의 안내·검증 활동 필수
3. AI에 대해 배우기	AI 답의 오류 찾기, 편향 토론, 출처 확인, 저작권·윤리	모든 교과에서 짧게 녹일 수 있음

❌ 이런 수업은 피하고

- "AI로 보고서 써 오세요" (결과물만 평가)
- AI 답을 그대로 정답처럼 받아쓰기
- 도구 사용법만 배우고 교과 목표는 흐려짐

⭕ 이런 수업을 지향합니다

- 학생이 먼저 생각한 뒤 AI와 비교하기
- AI 답을 근거로 검증하고 고쳐 쓰기
- AI 사용 과정을 기록하고 성찰하기

🎤 강의 멘트

"선생님들, 반갑습니다. 혹시 지난 한 달 동안 학생 과제에서 '이건 AI가 쓴 것 같은데?' 싶었던 경험 있으신가요? (손 들기) 네, 많으시죠. 학생들은 이미 AI를 쓰고 있습니다. 그래서 오늘의 질문은 '쓰게 할까, 말까'가 아니라 '어떻게 설계하면 AI가 학생의 생각을 대신하지 않고 더 깊게 만들까'입니다."

"AI가 수업에 들어오는 길은 세 가지입니다. 첫째는 선생님이 수업을 준비할 때 쓰는 것, 둘째는 학생이 AI와 함께 배우는 것, 셋째는 AI 자체를 비판적으로 배우는 것입니다. 처음이시라면 첫 번째부터, 교과와 상관없이 세 번째는 5분짜리 활동으로도 충분히 하실 수 있습니다."

"오늘 한 시간 뒤에는 다음 주에 바로 쓸 수 있는 1차시 설계안을 하나씩 들고 가시는 것이 목표입니다."

Ⅱ. AI 수업 설계 5단계 10분

도구가 먼저가 아니라 **학습 목표가 먼저**입니다. AI는 3단계에서야 등장합니다.

1. 목표	2. 활동	3. AI 역할	4. 검증	5. 성찰
성취기준에서 학생이 할 수 있어야 할 것	학생이 실제로 생각하고 표현하는 활동	AI가 무엇을 '대신하지 않고' 돕는가	AI 결과를 학생이 확인·비판하는 장치	무엇을 배웠고 AI는 어떻게 도왔나

3단계: AI에게 줄 수 있는 6가지 역할

AI의 역할	수업 속 모습	학생이 하는 생각
소크라테스 튜터	정답 대신 힌트 질문을 하나씩 던져 스스로 풀게 함	단계적 추론, 메타인지
토론 상대	반대 입장·반례를 제시해 학생 주장을 시험함	근거 보강, 반박
피드백 도우미	루브릭 기준으로 초안에 개선 의견 제시	자기 평가, 고쳐 쓰기
역할극 인물	역사 인물·과학자·작품 속 인물이 되어 인터뷰에 응함	질문 만들기, 관점 이해
아이디어 확장기	모둠 아이디어를 넓히고 분류·비교	발산 후 수렴, 선택 근거
오류 찾기 대상	일부러 틀린 AI 답에서 오류를 찾는 '팩트체커' 활동	비판적 사고, 근거 확인

> **점검 질문 하나:** "이 활동에서 AI를 빼면, 학생이 하는 생각이 줄어드는가?" — 줄어든다면 AI가 생각을 돕고 있는 것이고, 오히려 늘어난다면 AI가 생각을 대신하고 있는 것입니다.

강의 멘트

"AI 수업을 설계할 때 가장 흔한 실수는 '이 도구 좋던데 어디에 써 볼까?'로 시작하는 것입니다. 저는 순서를 이렇게 정해 두고 씁니다. 목표, 활동, AI 역할, 검증, 성찰. AI는 세 번째에서야 나옵니다."

"특히 강조하고 싶은 것은 4단계 '검증'입니다. AI는 그럴듯하게 틀립니다. 그래서 AI가 등장하는 수업에는 학생이 교과서나 자료로 AI 답을 확인하는 장치가 반드시 하나는 있어야 합니다. 이 장치가 있으면 AI의 오류가 오히려 좋은 학습 자료가 됩니다."

"AI 역할은 여섯 가지로 정리했습니다. 수학이라면 튜터, 사회라면 역할극 인물, 국어라면 토론 상대나 오류 찾기 대상이 잘 맞습니다. 잠시 뒤 교과별 사례에서 다시 보겠습니다."

🚦 AI 활용 수준 신호등

수업마다 오늘의 AI 활용 수준을 **학생에게 먼저 알려 주세요.** 평가 공정성과 학생의 혼란을 함께 해결합니다.

0단계
AI 없이
스스로 생각하는 힘을 기르는 활동. 지필·서술형 평가, 개념 첫 이해 단계

1단계
교사 준비
교사가 AI로 자료를 만들고, 학생은 AI를 직접 쓰지 않음

2단계
함께 보기
교사가 화면으로 AI를 시연하고, 학급 전체가 결과를 검토

3단계
학생 활용
학생이 직접(모둠) 사용. 사용 기록·검증·성찰 필수

💡 중학생은 서비스별 **이용 연령·약관**과 학교 계정 정책을 먼저 확인해야 합니다. 3단계가 어렵다면 **2단계(교사 시연)**만으로도 충분히 좋은 AI 수업이 됩니다.

📐 좋은 수업 설계 프롬프트의 4요소

역할
"너는 중학교 과학 수업 설계 전문가야"

맥락
학년·단원·성취기준·학생 특성

조건
45분, 모둠 4명, AI 활용 수준, 분량

형식
표, 번호 목록, 학생용/교사용 구분

	프롬프트 예	결과
😐 **막연하게**	"광합성 수업 지도안 만들어 줘."	어느 학년에나 쓰일 법한 일반적인 지도안
😊 **4요소로**	"너는 중학교 과학 수업 설계 전문가야. 중1 '광합성' 단원, 성취기준 [○○], 실험을 어려워하는 학생이 많은 반이야. 45분, 모둠 4명, AI는 교사 시연(2단계)으로만 써. 도입-전개-정리 표로 써 줘."	우리 반 상황에 맞춘 구체적인 지도안

🎤 강의 멘트

"AI 수업이라고 하면 학생 전원이 태블릿으로 AI를 쓰는 장면을 떠올리시는데, 꼭 그럴 필요는 없습니다. 신호등으로 생각해 보세요. 0단계는 AI 없이, 1단계는 선생님만, 2단계는 선생님이 화면에 띄워 함께 보기, 3단계는 학생이 직접 사용하는 것입니다."

"중학생은 서비스마다 이용 연령과 보호자 동의 조건이 달라서, 처음에는 2단계를 추천합니다. 선생님이 시연하고 학생들이 '어? 저거 틀렸는데요!'라고 외치는 순간, 그게 가장 좋은 AI 리터러시 수업입니다."

"이제 직접 만들어 보겠습니다. 프롬프트는 역할, 맥락, 조건, 형식 네 가지만 기억하시면 됩니다. 아래 표처럼 같은 요청도 4요소를 넣으면 결과가 완전히 달라집니다."

III. 실습① 프롬프트로 수업 설계하기 20분

[대괄호] 부분만 내 수업에 맞게 바꾸고 **Gemini**(또는 ChatGPT)에 붙여 넣으세요.

① 1차시 수업 지도안 초안

너는 중학교 [교과] 수업 설계 전문가야.
아래 조건으로 1차시(45분) 수업 지도안 초안을 만들어 줘.
- 학년/단원: 중학교 [학년] [단원명]
- 성취기준: [성취기준 코드와 내용]
- 학생 특성: [예: 발표를 어려워함, 학생 간 수준 차이가 큼]
- 생성형 AI 활용 수준: [1단계 교사 준비 / 2단계 교사 시연 / 3단계 학생 모둠 사용]
출력 형식:
1) 학습 목표 2개 ('~할 수 있다' 형태)
2) 도입-전개-정리 표 (시간 | 교사 활동 | 학생 활동 | AI의 역할)
3) 학생이 AI 결과를 검증하는 활동 1개
4) 과정 중심 평가 관찰 포인트 3개
AI가 학생의 생각을 대신하지 않도록 설계해 줘.

② 수준별(3단계) 학습지

중학교 [학년] [교과] '[학습 주제]' 수업용 학습지를 3가지 수준으로 만들어 줘.
- 기본(★): 핵심 개념 확인, 빈칸 채우기와 짧은 답
- 보통(★★): 개념을 적용하는 문제, 이유 쓰기
- 도전(★★★): 실생활 상황에 적용하거나 스스로 질문 만들기
조건: 수준별 문항 4개씩, 중학생 눈높이 문장, 마지막 문항은 공통으로
"오늘 배운 내용을 한 문장으로 정리하기", 정답과 채점 기준은 맨 아래에 따로.

③ 과정 중심 평가 루브릭

중학교 [교과] 수행평가 '[과제명]'의 채점 루브릭을 표로 만들어 줘.
- 평가 요소 4개: [예: 내용 이해, 근거 활용, 표현, AI 활용의 적절성]
- 수준 3단계: 잘함 / 보통 / 노력 필요, 각 칸은 관찰 가능한 행동으로 1~2문장
- 'AI 활용의 적절성'에는 AI 결과 검증, 사용 사실 표기, 자신의 생각 추가를 포함
- 표 아래에 학생 안내용 쉬운 말 체크리스트 5개도 만들어 줘.

💡 결과가 마음에 들지 않으면 처음부터 다시 쓰지 말고 **"전개 활동을 모둠 토의 중심으로 바꿔 줘"**처럼 대화를 이어서 고쳐 달라고 하세요. AI 결과는 **초안**일 뿐, 최종 판단은 교사의 몫입니다.

🎤 강의 멘트

"웹페이지의 실습① 탭을 열어 주세요. 첫 번째 프롬프트를 복사해서 대괄호만 다음 주 수업으로 바꿔 Gemini에 넣어 보겠습니다. (5분 실습) 결과에서 'AI의 역할' 칸을 꼭 봐 주세요. AI가 학생 대신 답을 만들고 있다면 '학생이 먼저 생각한 뒤 AI와 비교하도록 바꿔 줘'라고 다시 요청하시면 됩니다."

"학습지와 루브릭은 시간을 가장 많이 줄여 주는 활용입니다. 특히 루브릭에 'AI 활용의 적절성' 항목을 넣어 두면, 학생들에게 AI를 어떻게 써야 하는지가 평가 기준으로 자연스럽게 안내됩니다."

학생용 AI 튜터 · 자료 기반 설계 · 팩트체커

④ 정답을 바로 알려주지 않는 '생각 코치' Gem 만들기

Gemini 왼쪽 메뉴 **Gem 관리자 → 새 Gem** → 이름 입력(예: 수학 생각 코치) → 아래 지침을 붙여 넣고 미리보기에서 학생처럼 테스트 → 저장

GEM 지침

너는 중학교 [교과] '생각 코치'야. 오늘 수업 주제는 [주제]야.
- 학생이 질문하면 정답을 바로 알려주지 말고, 힌트가 되는 질문을 한 번에 1개씩 해.
- 학생 답에서 맞은 부분을 먼저 칭찬하고, 틀린 부분은 스스로 찾도록 유도해.
- 학생이 3번 시도해도 어려워하면 풀이의 첫 단계만 보여 줘.
- 중학생 눈높이의 쉬운 말로, 한 번에 3문장 이내로 답해.
- 이름, 학번, 연락처 등 개인정보는 묻지도 받지도 마.
- 수업 주제와 관계없는 질문에는 "그건 선생님께 여쭤보자!"라고 안내해.
- 대화 마지막에는 "오늘 새로 알게 된 것 한 가지"를 물어봐.

⑤ NotebookLM: 교과서·성취기준을 근거로 단원 분석

소스 추가: 교과서 단원 PDF, 성취기준 해설, 지난 학습지 → 올린 자료만 근거로 답하므로 **환각(거짓 정보)이 줄어듭니다.**

PROMPT

업로드한 소스를 바탕으로 이 단원을 분석해 줘.
1) 학생이 꼭 알아야 할 핵심 개념 5개 (소스 위치 표시)
2) 중학생이 흔히 가지는 오개념 3개와 바로잡는 질문
3) 성취기준과 연결되는 탐구 질문 3개
4) 생성형 AI를 활용하면 좋은 활동 1개, AI 없이 하는 것이 좋은 활동 1개
소스에 없는 내용은 '소스에 없음'이라고 표시해 줘.

⑥ 'AI 팩트체커' 활동지 만들기

PROMPT

중학교 [학년] [교과] '[주제]'에 대한 설명문을 300자 정도로 써 줘.
단, 중학생이 교과서를 보고 찾을 수 있는 오류를 일부러 3개 넣어 줘.
(사실 오류 1개, 개념 혼동 1개, 근거 없는 일반화 1개)
출력: [학생용] 설명문만 / [교사용] 오류 위치, 틀린 이유, 바른 내용

🎤 강의 멘트

"Gem은 지침을 미리 넣어 둔 나만의 Gemini입니다. 핵심은 '정답을 바로 주지 마'라는 한 줄이에요. 학생에게 공유하기 전에는 학교 계정 정책과 이용 연령을 꼭 확인하시고, 어렵다면 선생님 화면에 띄워 학급 전체가 함께 대화하셔도 효과가 좋습니다."

"NotebookLM은 내가 올린 자료만 근거로 답하기 때문에 교과서 기반 수업 준비에 특히 안전합니다. 마지막 팩트체커는 제가 가장 추천하는 활동입니다. '선생님이 AI에게 받은 글인데 틀린 곳이 3개 있대. 찾아볼까?' 이 한마디로 학생들이 교과서를 스스로 펼칩니다."

Ⅳ. 교과별 생성형 AI 수업 아이디어 7분

교과	활동	AI 역할	수준
📖 국어	**AI가 쓴 주장하는 글 평가하기** — 근거의 타당성을 모둠별로 따지고 더 설득력 있게 고쳐 쓰기	오류 찾기 대상	🟡 2단계
➗ 수학	**AI 풀이 오류 찾기 / 생각 코치** — 틀린 풀이를 찾아 고치고, Gem과 힌트 대화로 풀기	소크라테스 튜터	🔴 3단계
🔬 과학	**AI 예측 vs 실제 실험** — 실험 전 AI 예측을 듣고 실제 결과와 비교해 차이의 이유 탐구	토론 상대	🟡 2단계
🌏 사회·역사	**역사 인물 인터뷰 + 사료 검증** — AI 인물의 답을 사료와 비교해 '사실/추측' 분류	역할극 인물	🟡 2단계
🗽 영어	**상황별 롤플레이** — 식당·길 찾기 대화 연습 후 표현 피드백을 받아 다시 말하기	역할극·피드백	🔴 3단계
🎨 예체능·기가	**AI 디자인 시안 → 저작권 토론** — 생성 이미지는 참고 시안으로만, 제작은 직접. "AI 그림의 주인은?"	아이디어 확장기	🟢 1~2단계

Ⅴ. 실습② 내 수업 설계 캔버스 13분

10분 작성 → 3분 짝 피드백: "AI가 학생의 생각을 대신하는 부분은 없나요?" (웹페이지에서 작성하면 설계 프롬프트가 자동 완성됩니다)

교과 · 학년 · 단원	
🎯 **1. 목표 (성취기준)**	
🏃 **2. 핵심 학생 활동**	
🤖 **3. AI 역할 · 🚦 수준**	튜터 · 토론 상대 · 피드백 · 역할극 · 아이디어 · 팩트체커 / 0 1 2 3
🔍 **4. 검증 장치**	
🧿 **5. 성찰 질문**	

🎤 **강의 멘트**

"교과별 예시를 보시면 공통점이 있습니다. AI가 답을 주고 끝나는 활동은 하나도 없고, 모두 학생이 AI 결과를 따져 보거나 비교하는 단계가 있습니다. 이제 선생님 교과로 직접 설계해 보겠습니다. 다음 주에 가르칠 차시 하나를 골라 캔버스를 채워 주세요. 웹페이지에서 작성하시면 마지막에 Gemini에 바로 넣을 수 있는 프롬프트가 만들어집니다."

VI. 안전·윤리·평가 체크리스트 5분

✅ 수업 전 체크

- 서비스 **이용 연령·약관**, 학교 계정 정책 확인 (만 14세 미만 개인정보는 법정대리인 동의 필요)
- 학생 **이름·성적·상담 내용 등 개인정보**를 AI에 입력하지 않도록 안내
- 오늘의 **AI 활용 수준(신호등)**을 학생에게 미리 안내
- 접속 오류에 대비한 **대안 활동(인쇄 자료)** 준비
- 교사가 먼저 프롬프트를 실행해 **결과 검토**

📊 AI 시대의 평가

- **결과보다 과정** — 질문 기록, 수정 이력, 검증 메모를 평가
- **AI 사용 표기** — 어떤 AI에게 무엇을 물었고 무엇을 고쳤는지 한 줄 기록
- **수업 중 수행** — 핵심 평가는 교사가 관찰 가능한 수업 시간 안에
- **0단계 병행** — AI 없는 활동으로 학생 고유의 생각 확인

📌 학생 AI 사용 기록 예시

"Gemini에게 '광합성 조건'을 물었고, 답의 '빛이 없어도 된다'는 부분이 틀려 교과서 p.112를 보고 고쳤다."

AI는 수업의 주인공이 아니라, 생각을 깨우는 조연입니다

1. 목표가 먼저
도구가 아니라 성취기준에서 출발

2. 검증은 필수
AI 답은 정답이 아니라 검토할 자료

3. 작게 시작
다음 주 1차시, 1단계(교사 준비)부터

📖 알아 두면 좋은 용어

생성형 AI	글·그림·소리 등 새로운 결과물을 만드는 AI (Gemini, ChatGPT 등)
환각	AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 만들어 내는 현상
NotebookLM · Gems	올린 자료만 근거로 답하는 AI 노트 · 지침을 넣어 둔 나만의 맞춤 Gemini
AI 리터러시	AI를 이해하고 비판적으로 평가하며 책임 있게 활용하는 능력

🎤 강의 멘트

"마지막으로 수업 전에 꼭 확인하실 것들입니다. 가장 중요한 것은 학생 개인정보를 AI에 넣지 않는 것, 그리고 오늘의 AI 활용 수준을 학생에게 미리 말해 주는 것입니다. 평가는 결과물보다 과정을 보시고, 학생이 AI 사용 사실을 한 줄로 기록하게 해 주세요."

"오늘 세 가지만 기억해 주세요. 목표가 먼저, 검증은 필수, 작게 시작. 다음 주 한 차시, 선생님이 수업 준비에 AI를 써 보시는 것부터 시작하시면 됩니다. 질문 받겠습니다. 감사합니다."